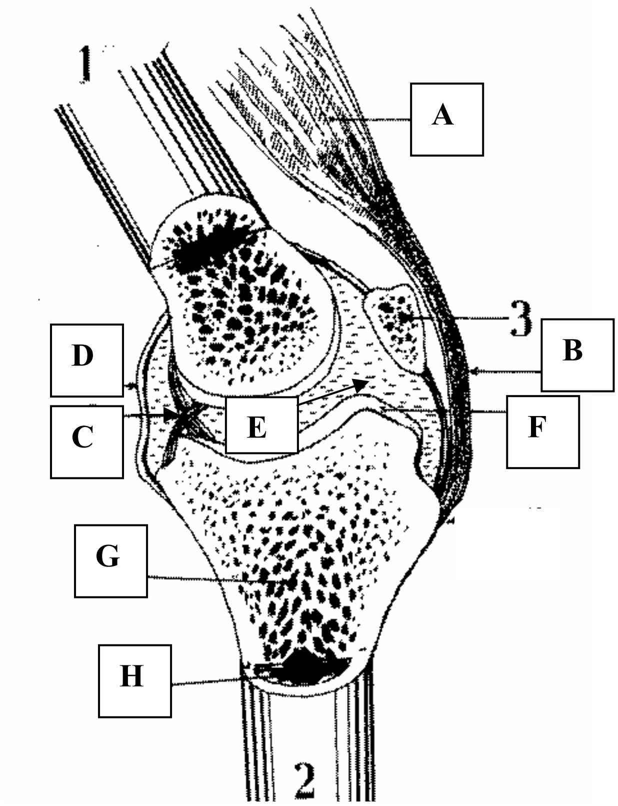
X. Választható feladatok

A

A csontok kapcsolódása és fölépítése 20 pont



A mellékelt ábra három csont (1,2 és 3) ízületes kapcsolódását mutatja. Nevezze meg az ábrán betűkkel jelült részeket!
8 PONT

A ………………………………
B ………………………………
C ………………………………
D ………………………………
E ………………………………
F ………………………………
G ………………………………
H ………………………………

Minden helyes válasz 1 pont.

Esszé:

A csontok fölépítése és kapcsolódása (12 pont)

Esszéjében az alábbi szempontokat vegye figyelembe:

- Milyen szervetlen alkotórészek alkotják az emberi csontokat (pontos megnevezés)?
- Mi ezeknek, és a szerves alkotórészeknek a mechanikai szerepe?
- Milyen módon kapcsolódhatnak egymáshoz a csontok az emberben (példákkal), milyen elmozdulást tesznek lehetővé e kapcsolatok, (mi ezek biológiai szerepe)?
- Milyen jellegzetes sérülések érhetik az ízületeket, mi ezek megelőzésének és kezelésének módja? (Egy példával illusztrálva.)

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

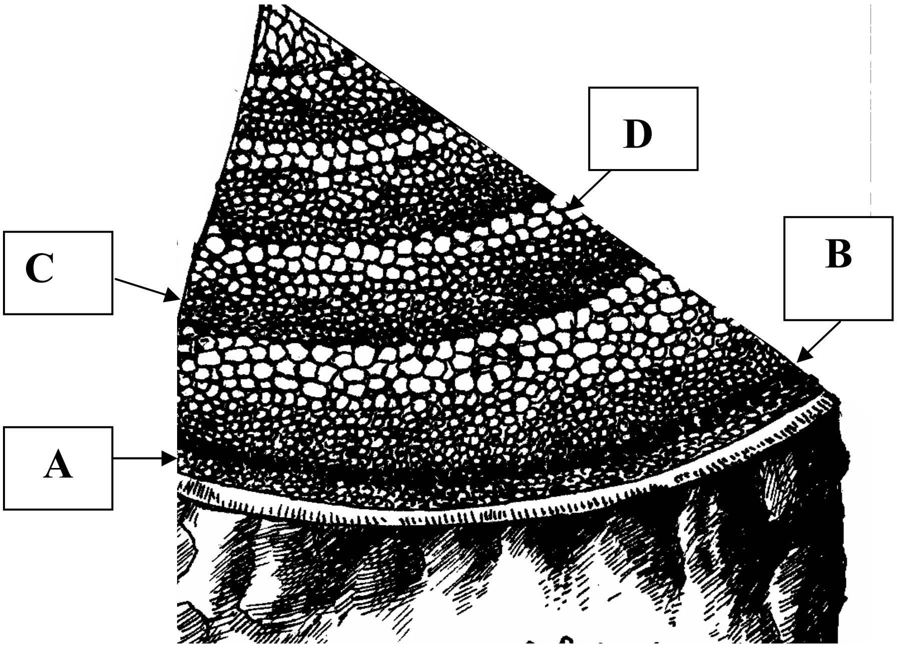
II. Választható feladatok

B

Anyagáramlás a növényekben 20 pont

Az évgyűrűk (5 pont)

Az ábrán egy fiatal mérsékeltövi lombosfa ágának keresztmetszetét ábrázoltuk vázlatosan. Keresse meg a fogalmakhoz tartozó betűket, és írja a megfelelő négyzetbe!



1.	Osztódó szövet (kambiumgyűrű)	
2.	Háncsszövet.	
3.	Farész tavaszi pászta (tavasszal képződött farész).	
4.	Farész őszi pászta (ősszel képződött farész).	

5. Röviden magyarázza, mi az oka az évgyűrűk kialakulásának!

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Anyagáramlás a növényekben – Esszé **15 pont**

Írjon fogalmazást (esszét) 1 oldal terjedelemben a növényekben zajló folyadékáramlásról!

Esszéjében az alábbi szempontokat vegye figyelembe:
- Hol és milyen elrendeződésben találhatók szállítószövetek a lágyszárú zárvatermőkben?
- Milyen anyagok, miben, honnan és hová áramlanak?
- Hogyan alakul át a szövetrendszer a fiatal hajtásokban, amikor a fás szár kialakul?
- Milyen hatások (erők) emelik a folyadékot a növényekben a gravitáció ellenében (felsorolásszerűen)?
- Hogyan befolyásolja a környezet (például szárazság) a folyadékáramlás sebességét (indoklással)?

…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………